

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

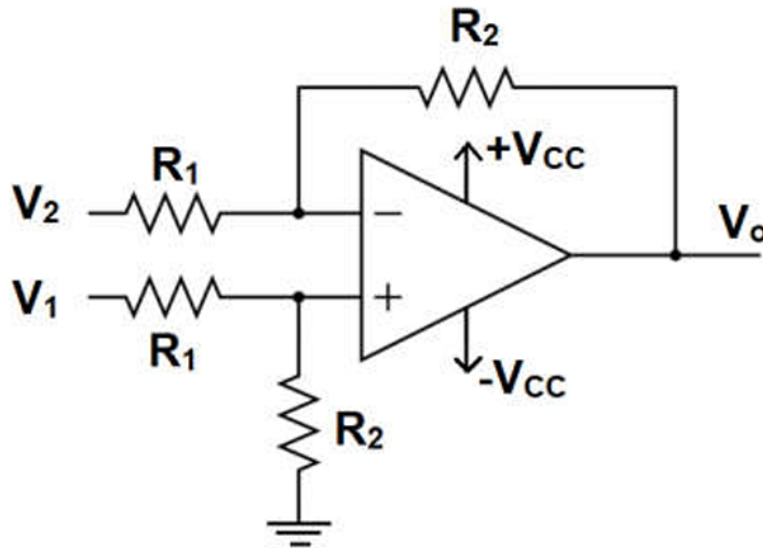
Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 5	1
a)	1
b)	4
c)	5
 Câu 6	 7
a)	7
b)	9
c)	10
 Câu 7	 13
a)	13
b)	14
c)	16
 Câu 8	 18
a)	18
b)	21

Câu 5

Cho mạch OPAMP như sau:

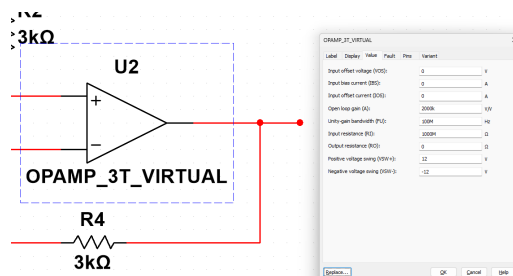


Biết $V_1(t) = 2 \sin(\omega t)$, $V_2(t) = -2 \text{ V}$ và $\frac{R_2}{R_1} = 3$. Vẽ dáng dống $V_o(t)$ trong các trường hợp sau.

a) Giải sử OPAMP lý tưởng.

Ta có với OPAMP trên mắc theo kiểu Vi sai nên ta có phương trình như sau:

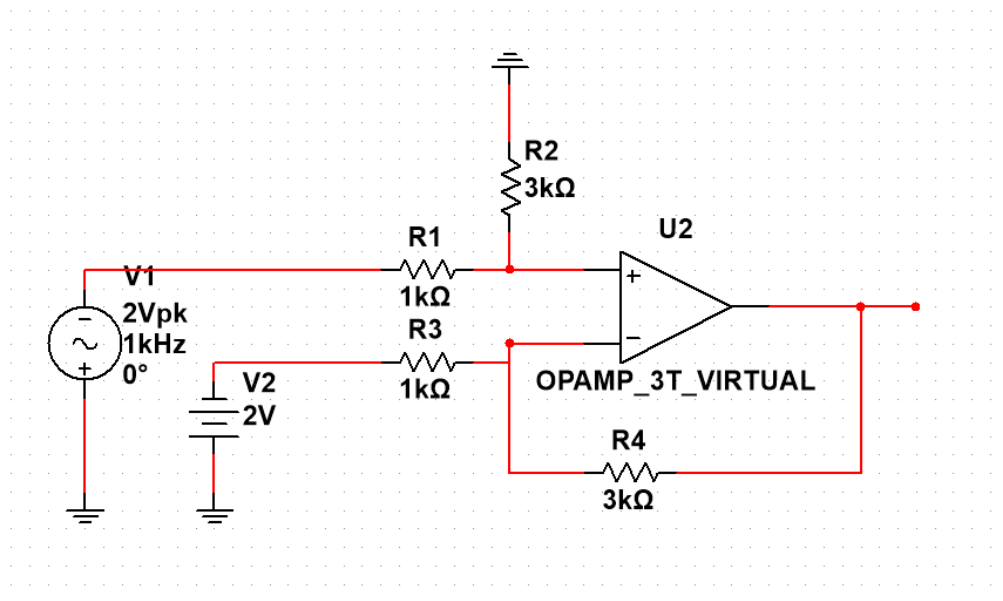
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) = 3 (V_1 - V_2)$$



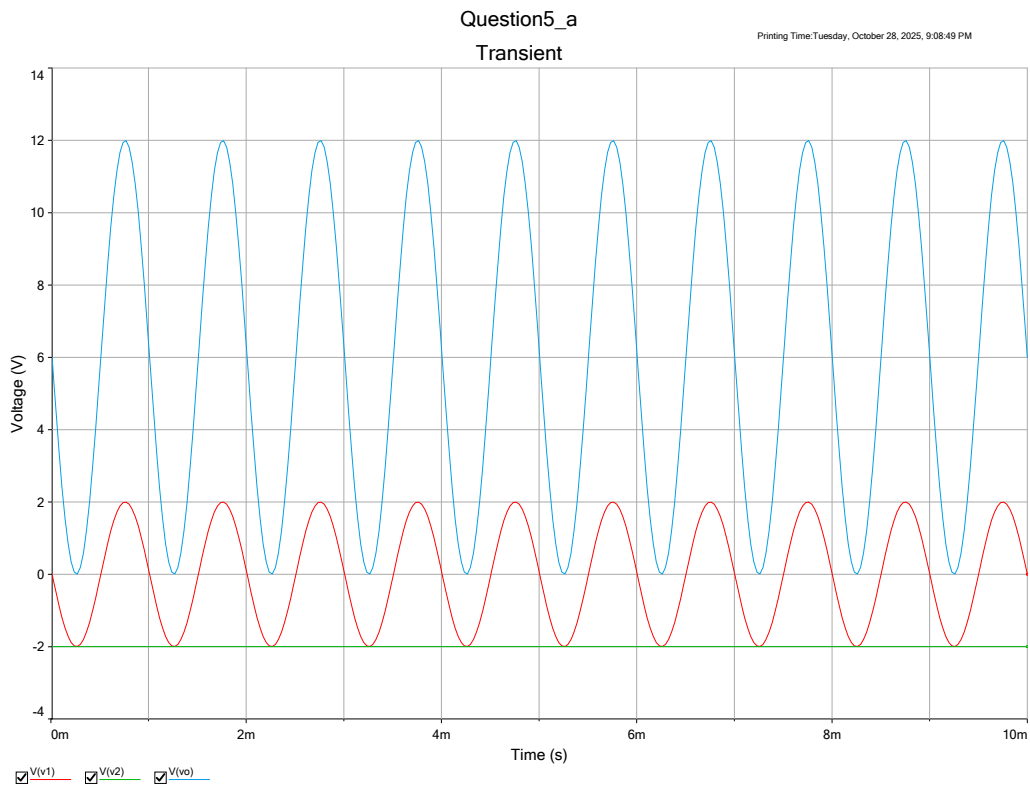
Hình 1: Setup giá trị cho OPAMP lý tưởng.

Với 1 OPAMP lý tưởng thì các giá trị như sau:

- Input offset voltage: $V_{OS} = 0\text{ V}$
- Input bias current: $I_{BS} = 0\text{ V}$
- Input offset current: $I_{OS} = 0\text{ V}$
- Open loop gain: $A = \infty\text{ V/V}$
- Unity-gain bandwidth: $FU = \infty\text{ Hz}$
- Input resistance: $R_I = \infty\text{ }\Omega$
- Output resistance: $R_O = 0\text{ }\Omega$



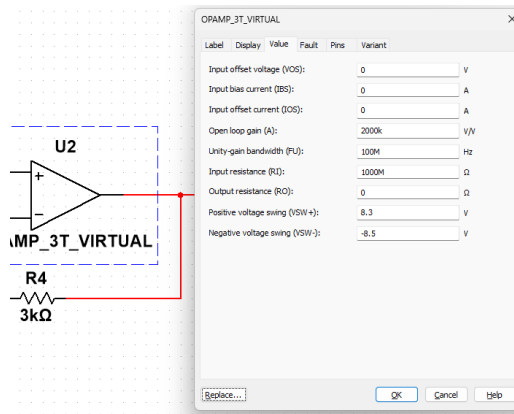
Hình 2: Mạch mô phỏng với OPAMP lý tưởng.



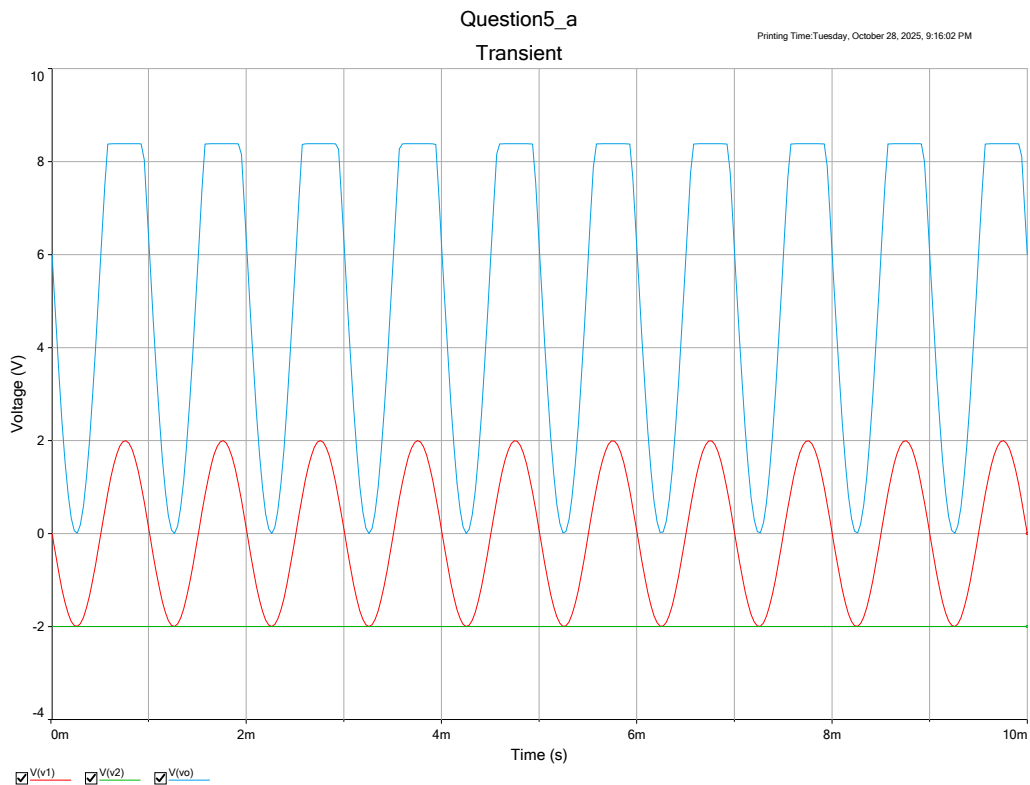
Hình 3: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6V$
- Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0V$
- Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12V$

b) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



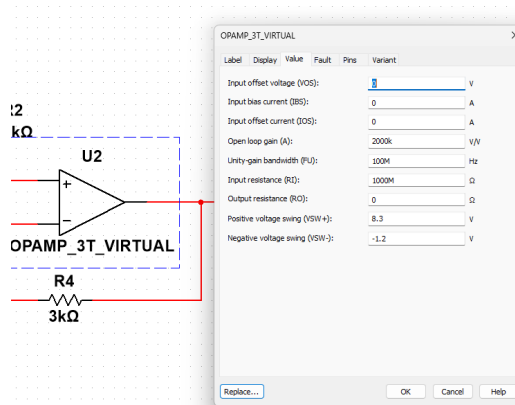
Hình 4: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



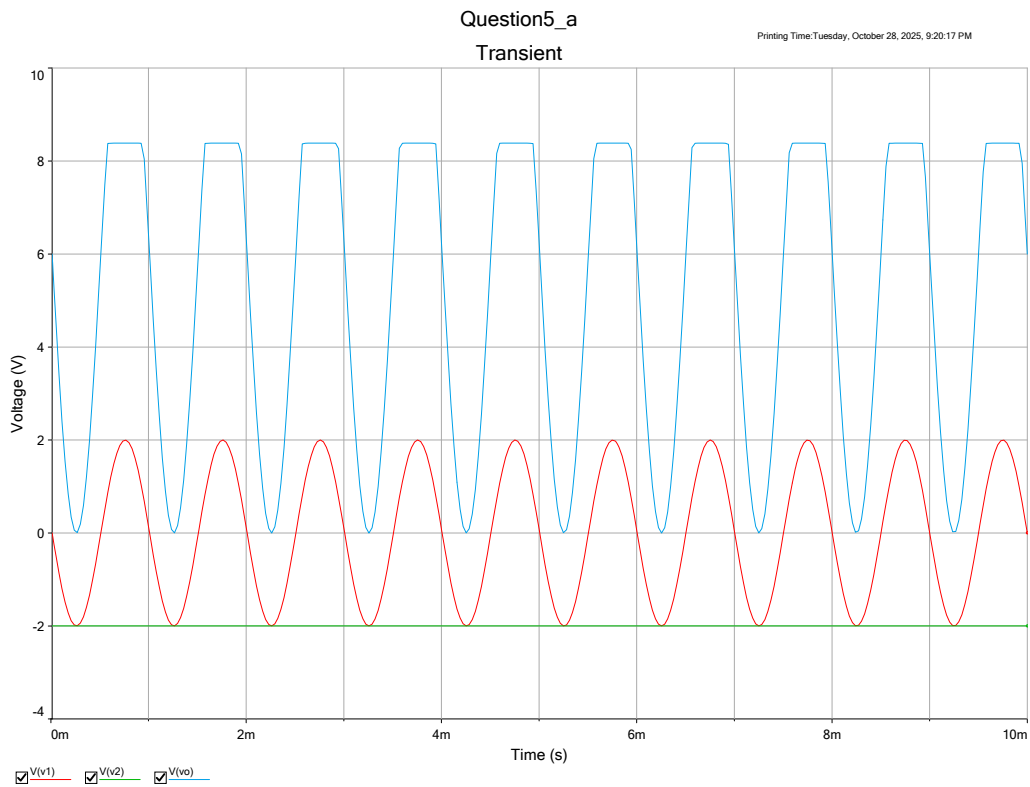
Hình 5: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6\text{ V}$
 - Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0\text{ V}$
 - Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12\text{ V} \Rightarrow \text{cduhiubxndo} \geq V_{OH} = 8.3\text{ V}$
- Với $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ thì ta có $8.3 = 3(V_i - -2)$ vậy $V_1 \approx 0.77\text{ V}$

c) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 6: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 7: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

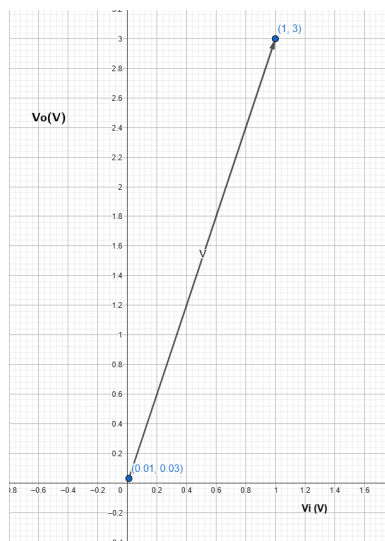
Vì giá trị ngõ ra V_o không có giá trị âm nên khi V_{OL} giảm còn -1.2V thì ngõ ra không bị ảnh hưởng.

Câu 6

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $10\text{ mV} - 30\text{ mV}$.

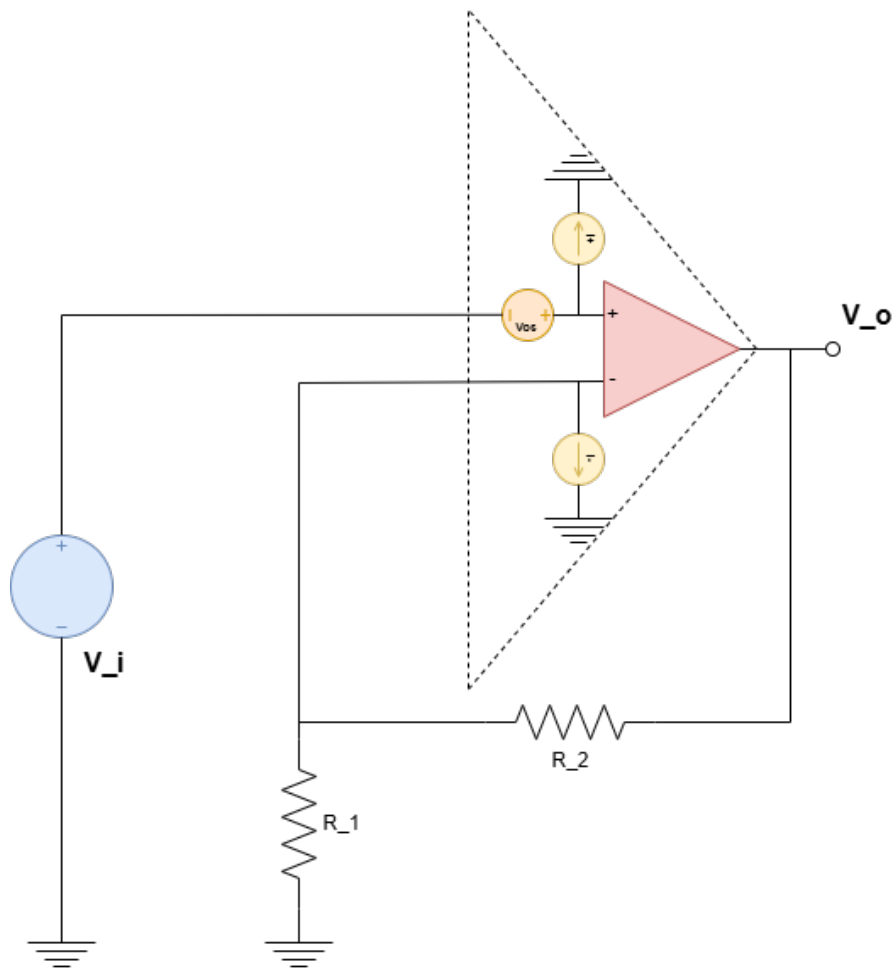
a) Thiết kế mạch khuếch đại tín hiệu lên 100 lần.

Vẽ sơ đồ đặc tuyến ngõ vào và ngõ ra của mạch theo yêu cầu như sau:



Nhóm em quyết định sử dụng mạch Khuếch đại không đảo (The Non-inverting Amplifier) bởi vì:

- Có ngõ ra không bị đảo so với ngõ vào.
- có điện trở ngõ vào (R_{in}) rất lớn.
- Tuy nhiên sẽ hơi khó chọn giá trị R_1 và R_2 .



Hình 8: Sơ đồ mạch tương đương.

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_2$$

$$\Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để thực hiện mạch hoạt động.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times V_{in} \Rightarrow A_v =$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 100 \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 3.3 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 330 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 101 \text{ V/V}$$

- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm 1 – 3 V thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ hoặc $\pm 5 \text{ V}$ trở đi là được.

- **Input offset và Noise:** $\Delta V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2$

$$+ V_{os} \text{ phải đủ nhỏ rơi vào tầm } \mu\text{V} \text{ để } V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{os} \approx \text{mV}$$

$$+ I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases} \text{ thì phải chọn } |I_{os}| < |I_{ib}| \text{ rơi vào nA.}$$

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP177**.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ $V_S = \pm 15 \text{ V}$, $-55^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	OP177A			OP177B			Units
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	V_{OS}			10	20		25	55	μV
Average Input Offset Voltage Drift	TCV_{OS}	(Note 1)		0.03	0.1		0.1	0.3	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Input Offset Current	I_{OS}			0.5	1.5		0.5	2.0	nA
Average Input Offset Current Drift	TCI_{OS}	(Note 2)		1.5	25		1.5	25	$\text{pA}/^\circ\text{C}$
Input Bias Current	I_B		-0.2	2.4	4	-0.2	2.4	4	nA
Average Input Bias Current Drift	TCI_B	(Note 2)		8	25		8	25	$\text{pA}/^\circ\text{C}$
Input Voltage Range	IVR	(Note 3)	± 13	± 13.5		± 13	± 13.5		V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	$V_{CM} = \pm 13 \text{ V}$	120	140		120	140		dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$V_S = \pm 3 \text{ V}$ to $\pm 18 \text{ V}$	120	125		110	120		dB
Large-Signal Voltage Gain	A_{VO}	$R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$, $V_O = \pm 10 \text{ V}^4$	2000	6000		2000	6000		V/mV
Output Voltage Swing	V_O	$R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$	± 12	± 13.0		± 12	± 13.0		V
Power Consumption	P_D	$V_S = \pm 15 \text{ V}$, No Load		60	75		60	75	mW
Supply Current	I_{SY}	$V_S = \pm 15 \text{ V}$, No Load		2.0	2.5		2.0	2.5	mA

NOTES

¹ TCV_{OS} is 100% tested.

²Guaranteed by endpoint limits.

³Guaranteed by CMRR test condition.

⁴To insure high open-loop gain throughout the $\pm 10 \text{ V}$ output range, A_{VO} is tested at $-10 \text{ V} \leq V_O \leq 0 \text{ V}$, $0 \text{ V} \leq V_O \leq +10 \text{ V}$, and $-10 \text{ V} \leq V_O \leq +10 \text{ V}$.

Specifications subject to change without notice.

Hình 9: Electrical Characteristics for OP177.

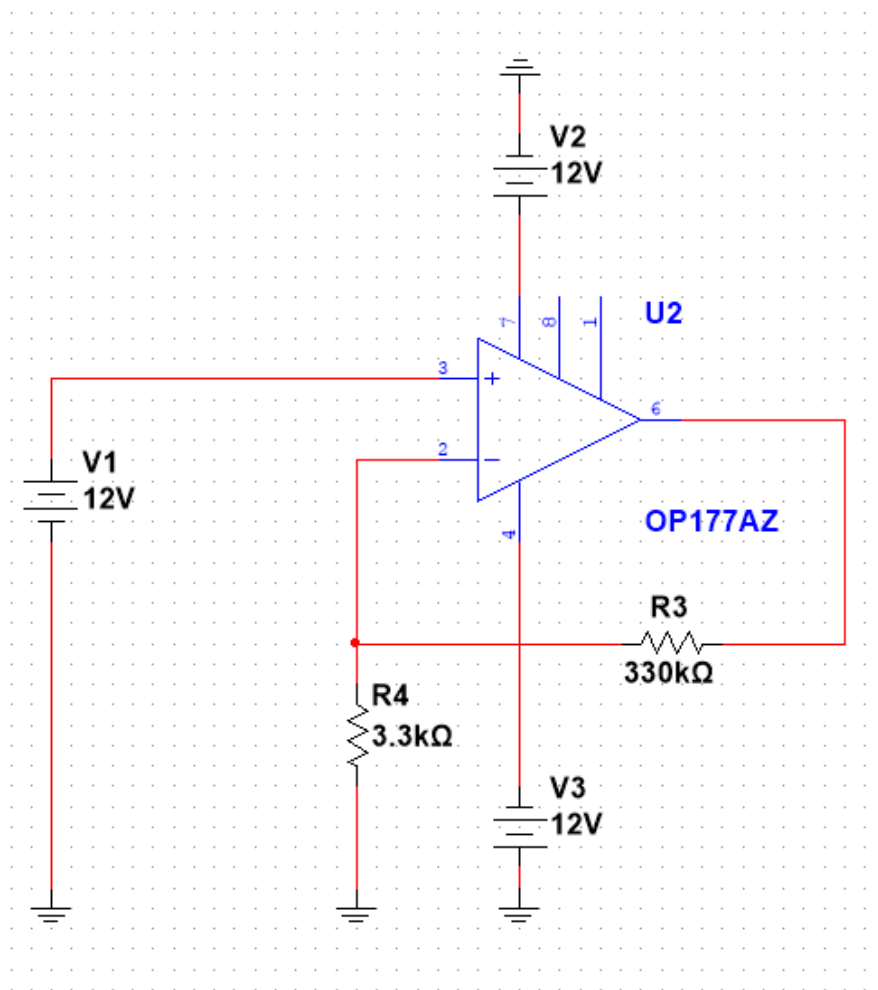
- Ta có: $V_{os} = 10 \mu\text{V} \Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} = 1.01 \text{ mV}$.

- Ta có: $I_{os} = 0.5 \text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.4 \text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -2.15 \text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 2.65 \text{ nA} \end{cases}$

$\Rightarrow I_- R_2 = [-709.5, 874.5] \mu\text{V}$

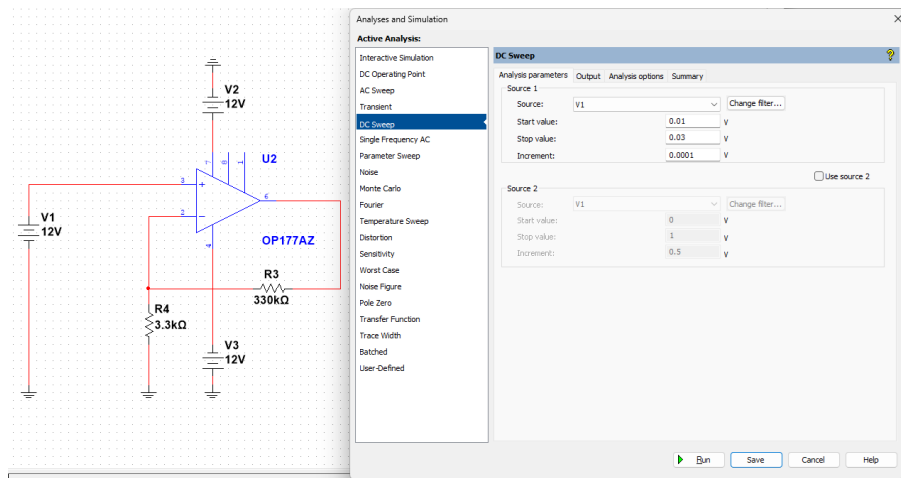
$\Rightarrow V_{out} = 101V_{in} + [0.3005 \text{ mV}, 1.8845 \text{ mV}]$.

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



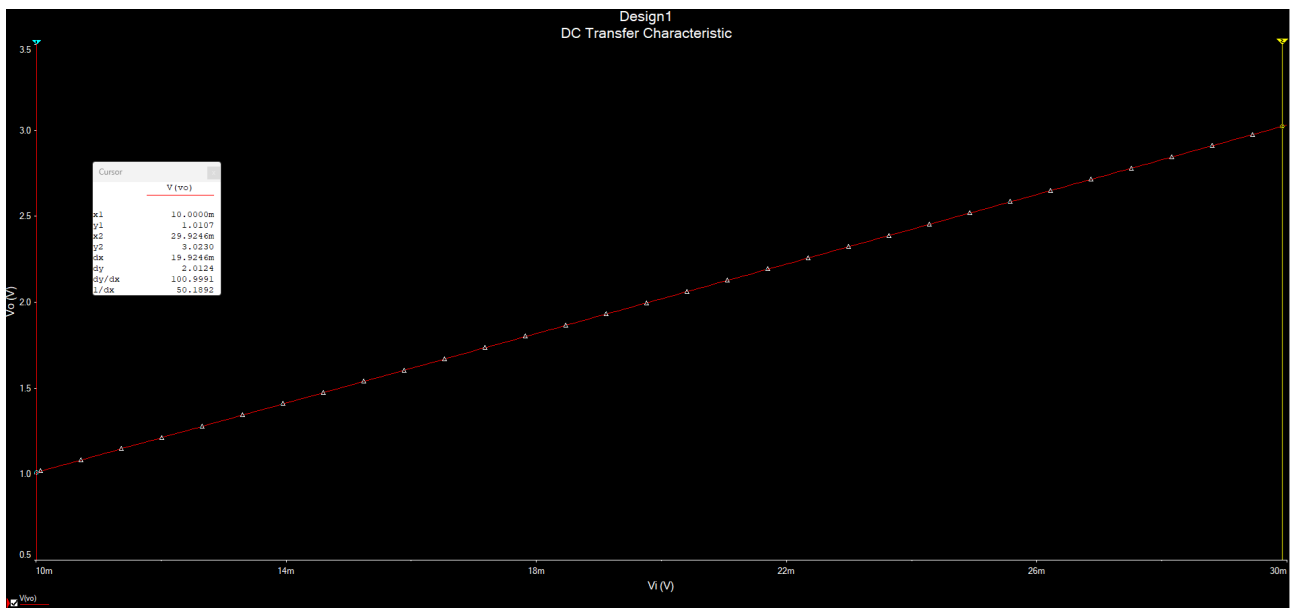
Hình 10: Sơ đồ mạch của mạch khuếch đại không đảo.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 10 mV $\rightarrow$ 30 mV,



Hình 11: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 12: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	X--Trace 1::[V(vo)]	Y--Trace 1::[V(vo)]	V_o(ideal)	Delta V				
2	0.01	1.010671669	1	0.010672		MAX Delta V	0.030654 V	
3	0.0101	1.020771583	1.01	0.010772		MIN Delta V	0.010672 V	
4	0.0102	1.030871499	1.02	0.010871				
5	0.0103	1.040971412	1.03	0.010971				
6	0.0104	1.051071325	1.04	0.011071				
7	0.0105	1.061171237	1.05	0.011171				
8	0.0106	1.071271152	1.06	0.011271				
9	0.0107	1.081371065	1.07	0.011371				
10	0.0108	1.091470981	1.08	0.011471				
11	0.0109	1.101570895	1.09	0.011571				
12	0.011	1.111670809	1.1	0.011671				
13	0.0111	1.121770722	1.11	0.011771				
14	0.0112	1.131870638	1.12	0.011871				
15	0.0113	1.141970551	1.13	0.011971				
16	0.0114	1.152070467	1.14	0.01207				
17	0.0115	1.162170378	1.15	0.01217				
18	0.0116	1.172270292	1.16	0.01227				
19	0.0117	1.182370208	1.17	0.01237				
20	0.0118	1.192470121	1.18	0.01247				
21	0.0119	1.202570035	1.19	0.01257				
22	0.012	1.212669949	1.2	0.01267				
23	0.0121	1.222769865	1.21	0.01277				
24	0.0122	1.232869777	1.22	0.01287				
25	0.0123	1.242969692	1.23	0.01297				
26	0.0124	1.253069604	1.24	0.01307				
27	0.0125	1.263169519	1.25	0.01317				
28	0.0126	1.273269433	1.26	0.013269				
29	0.0127	1.283369348	1.27	0.013369				
30	0.0128	1.293469261	1.28	0.013469				
31	0.0129	1.303569175	1.29	0.013569				
32	0.013	1.31366909	1.3	0.013669				
33	0.0131	1.323769003	1.31	0.013769				
34	0.0132	1.333868919	1.32	0.013869				
35	0.0133	1.343968831	1.33	0.013969				

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $V_i \times 100$

- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.030654 = 30.654 \text{ mV}$

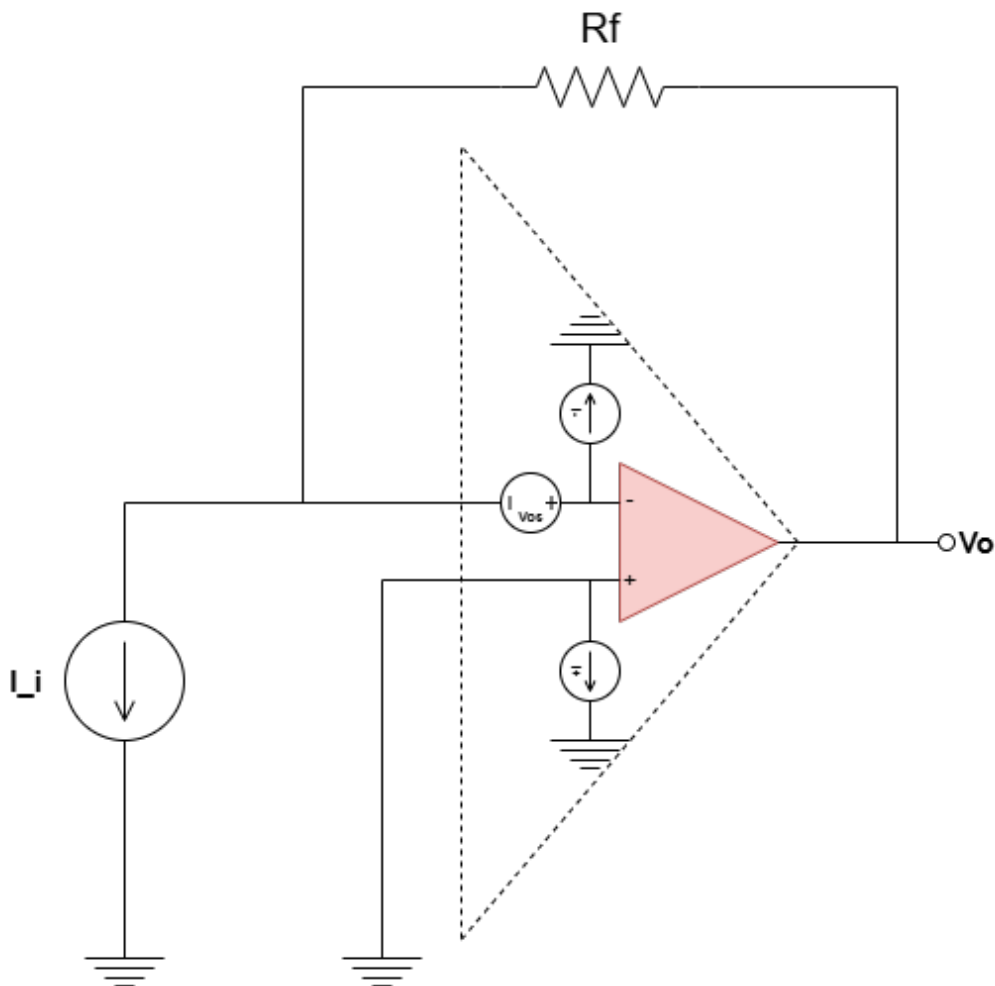
và $\Delta V_{min} = 0.010672 = 10.672 \text{ mV}$

Câu 7

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ $1\text{ mA} - 10\text{ mA}$.

a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $100\text{ mV} - 1\text{ V}$.

Để thiết kế mạch $I - V\text{ Converter}$, nhóm em sử dụng dụng dụng dạng mạch **Transimpedance Amplifier** như sau:



Hình 13: Transimpedance Amplifier Design.

Ta xét:

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = R_F I_{in}$$

Với $\Delta I_{in} = 10 - 1 = 9 \text{ mA}$ và $\Delta V_{out} = 1 - 0.1 = 0.9 \text{ V}$

$$\Rightarrow R_F = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_{in}} = \frac{0.9}{9 \text{ m}} = 100 \Omega$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = -V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_F$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F}.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động.

Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times I_{in} \Rightarrow R_F = 100 \Omega$
- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm $0.1 - 1 \text{ V}$ thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ hoặc $\pm 5 \text{ V}$ trở đi là được.
- **Input offset và Noise:** $\Delta V = -V_{os} + I_- R_F$

+ V_{os} phải đủ nhỏ rơi vào tầm $\mu \text{ V}$ để $V_{out} \approx \mu \text{ V}$, hoặc có thể chọn những con rơi vào tầm mV để sau số không đáng kể.

+ $I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases}$ thì phải chọn $|I_{os}|$ và $|I_{ib}|$ rơi vào tầm để khi $I_- R_f = 100 I_-$ có thể bù trừ với V_{os} được.

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP07CD**.

6.5 Electrical Characteristics

at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{ V}$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ connected to mid-supply, and $V_{CM} = V_{OUT} = \text{mid-supply}$ (unless otherwise noted)⁽¹⁾.

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V _{OS}	Input offset voltage	OP07C		±60		µV	
			T _A = 0°C to 70°C	±85			
		OP07D		±150			
			T _A = 0°C to 70°C	±250			
INPUT BIAS CURRENT							
I _B	Input bias current	OP07C		±1.8		nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±2.2			
		OP07D		±12			
			T _A = 0°C to 70°C	±14			
	Input bias current drift	OP07C	±18		pA/°C		
		OP07D	±50				
I _{OS}	Input offset current	OP07C		±0.8		nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±1.6			
		OP07D		±6			
			T _A = 0°C to 70°C	±8			
	Input offset current drift	OP07C	12		pA/°C		
		OP07D	±50				

Hình 14: Electrical Characteristics for OP07CD.

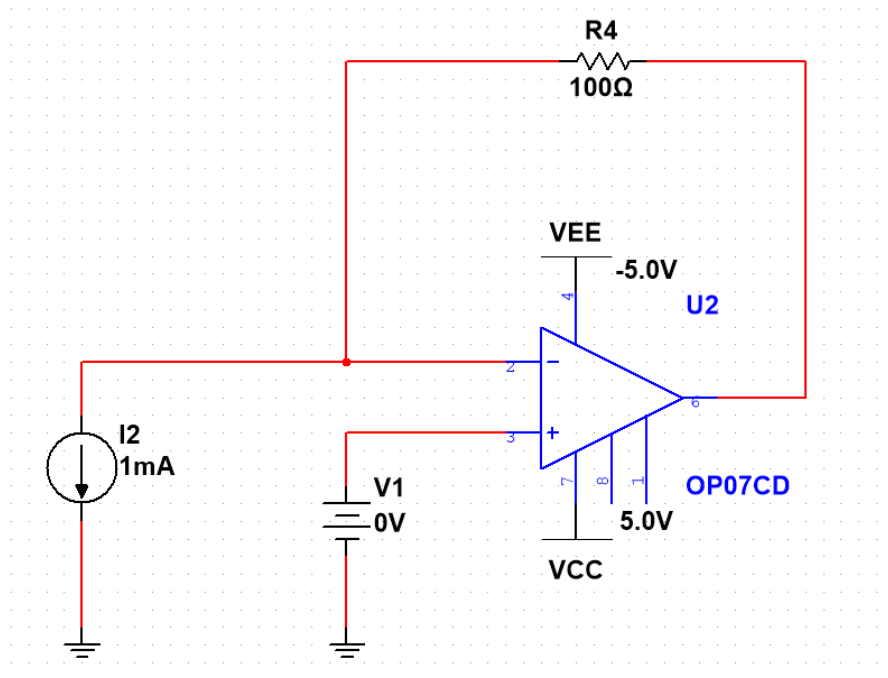
- Ta có: $V_{os} = 85\text{ }\mu\text{V} \Rightarrow V_{os} = -85\text{ }\mu\text{V}$.

- Ta có: $I_{os} = 1.8\text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.2\text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -1.3\text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 3.1\text{ nA} \end{cases}$

$$\Rightarrow I_- R_F = [-0.13, 0.13]\text{ }\mu\text{V}$$

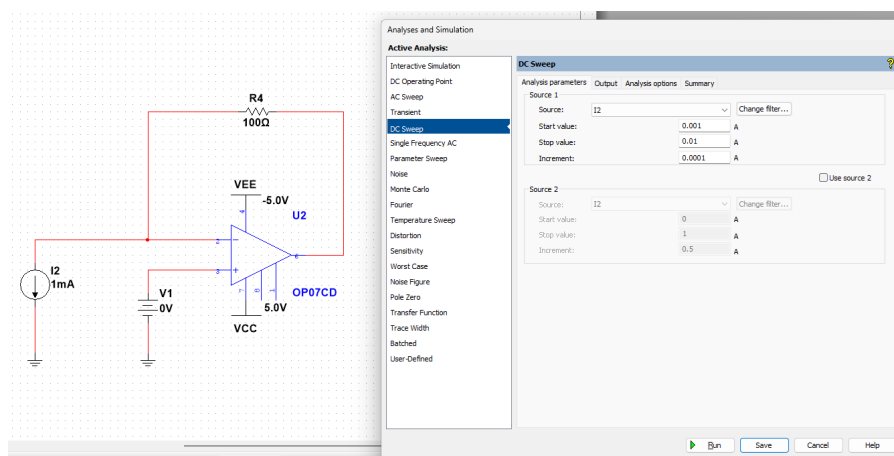
$$\Rightarrow V_{out} = 100I_{in} + [-0.08513\text{ mV}, -0.08487\text{ mV}].$$

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



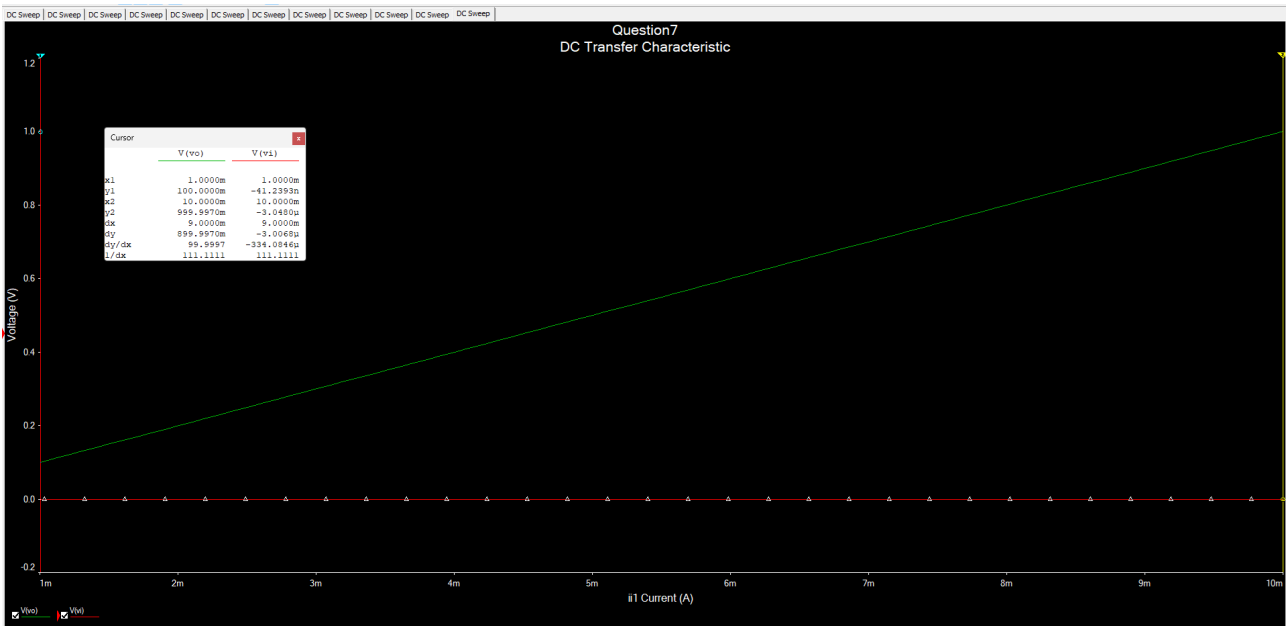
Hình 15: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA → 10 mA,



Hình 16: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 17: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1::[V(vo)] Y--Trace 1::[V(vi)] V_o (ideal Delta V								
2	0.001	0.100000028	0.1	2.80578E-08			MAX Delta	-2.91189E-06 V	
3	0.0011	0.109999995	0.11	-5.2561E-09			MIN Delta	2.80578E-08 V	
4	0.0012	0.119999961	0.12	-3.8666E-08					
5	0.0013	0.129999928	0.13	-7.2075E-08					
6	0.0014	0.139999895	0.14	-1.0548E-07					
7	0.0015	0.149999861	0.15	-1.3889E-07					
8	0.0016	0.159999828	0.16	-1.723E-07					
9	0.0017	0.169999794	0.17	-2.0571E-07					
10	0.0018	0.179999761	0.18	-2.3912E-07					
11	0.0019	0.189999727	0.19	-2.7253E-07					
12	0.002	0.199999694	0.2	-3.0594E-07					
13	0.0021	0.209999661	0.21	-3.3935E-07					
14	0.0022	0.219999627	0.22	-3.7276E-07					
15	0.0023	0.229999594	0.23	-4.0617E-07					
16	0.0024	0.23999956	0.24	-4.3958E-07					
17	0.0025	0.249999527	0.25	-4.7299E-07					
18	0.0026	0.259999494	0.26	-5.064E-07					
19	0.0027	0.26999946	0.27	-5.3981E-07					
20	0.0028	0.279999427	0.28	-5.7322E-07					
21	0.0029	0.289999393	0.29	-6.0663E-07					
22	0.003	0.29999936	0.3	-6.4004E-07					
23	0.0031	0.309999327	0.31	-6.7345E-07					
24	0.0032	0.319999293	0.32	-7.0686E-07					
25	0.0033	0.32999926	0.33	-7.4027E-07					
26	0.0034	0.339999226	0.34	-7.7368E-07					
27	0.0035	0.349999193	0.35	-8.0709E-07					
28	0.0036	0.35999916	0.36	-8.405E-07					
29	0.0037	0.369999126	0.37	-8.739E-07					
30	0.0038	0.379999093	0.38	-9.0731E-07					
31	0.0039	0.389999059	0.39	-9.4072E-07					
32	0.004	0.399999026	0.4	-9.7413E-07					
33	0.0041	0.409998992	0.41	-1.0075E-06					
34	0.0042	0.419998959	0.42	-1.041E-06					
35	0.0043	0.429998926	0.43	-1.0744E-06					

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times 100$

- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 2.80578 \mu V$ và

$$\Delta V_{min} = -2.91189 \mu V$$

Câu 8

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ $1\text{mA} - 10\text{mA}$.

a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $0\text{V} - 5\text{V}$.

Ở đây dựa vào thiết kế của câu 7 ở trên, với tầm đo là $\Delta I_{in} = 10 - 1 = 9\text{mA}$ và $\Delta V_{out} = 5 - 0 = 5\text{V}$

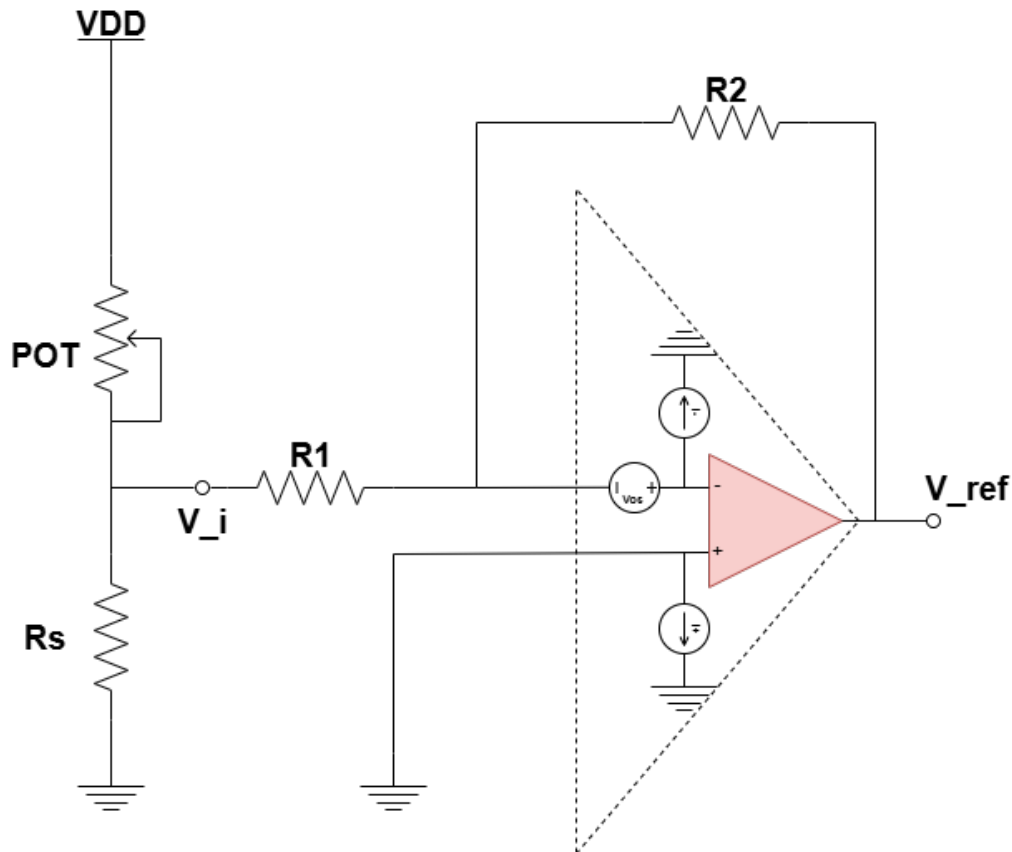
$$\Rightarrow A_v = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_{in}} = \frac{5}{9\text{m}} \approx 555.5556\text{V/V}$$

$$\Rightarrow \text{Chn} R_F = 560\Omega$$

Tuy nhiên với ngõ vào $I_{in} = 1\text{mA}$ thì ở ngõ ra theo công thức của câu 7 sẽ là: $V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F = 560 \times 1\text{mA} - 85\mu\text{V} + 560 \times 3.1\text{nA} \approx 0.5599\text{V}$. Vậy nên cần phải trừ đi một khoảng là 0.5599V tức là cộng thêm một lượng $V_{ref} \approx -0.5599\text{V}$.

$$\Rightarrow \boxed{V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F + V_{ref}}.$$

Thực hiện mạch ở ngõ ra V_{ref}



Hình 18: Mạch thực điều khiển điện áp V_{ref} .

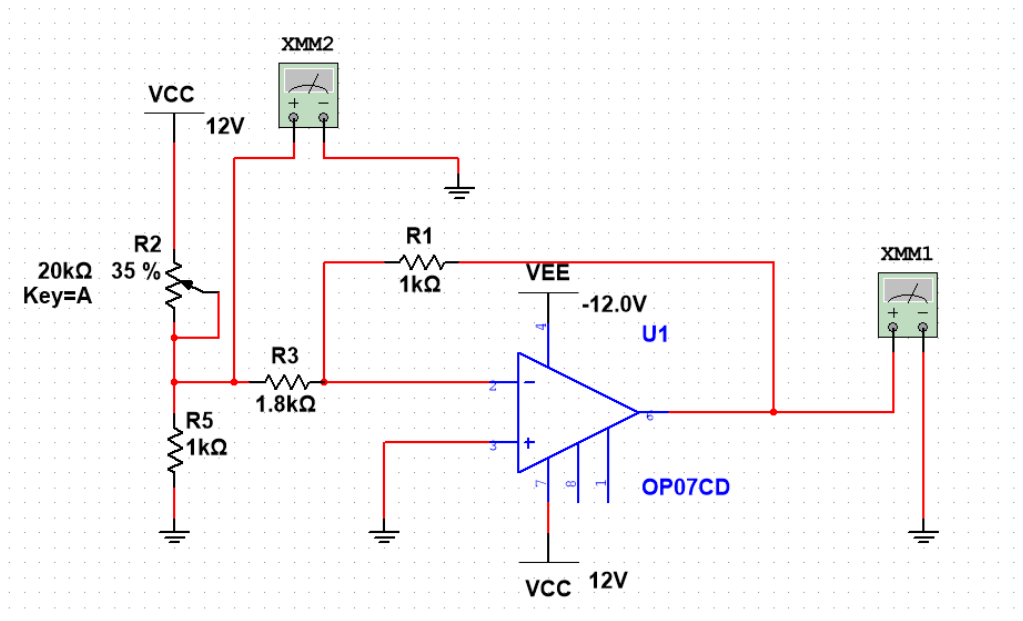
Ta xét ở tầng khuếch đại như sau:

$$V_{ref} = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Cho $V_i = 1\text{ V}$ và $V_{ref} \approx -0.5599\text{ V}$ thì $\frac{R_2}{R_1} = \frac{0.5599}{1} = 0.5599\text{ V/V}$

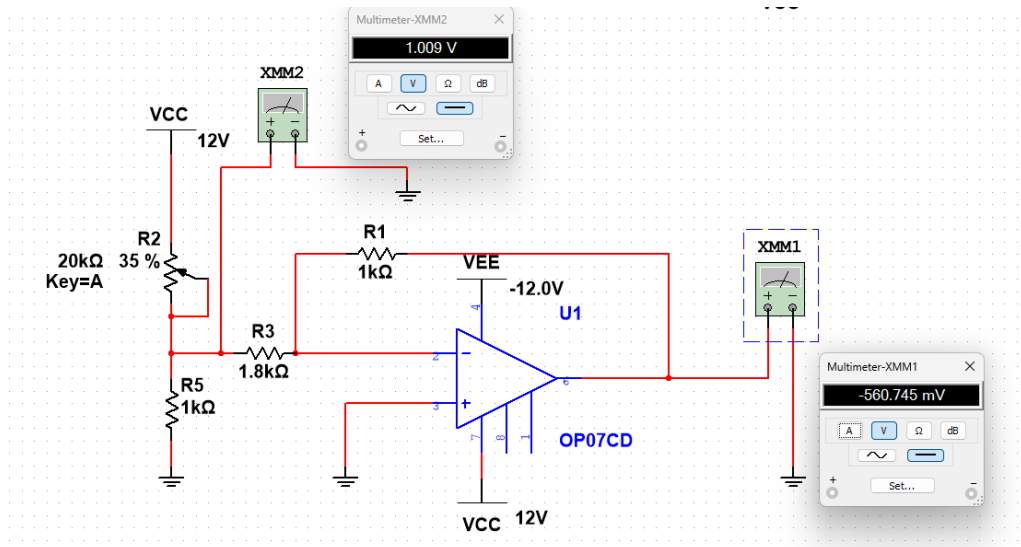
Chọn $R_2 = 1\text{ k}\Omega \Rightarrow R_1 \approx 1.8\text{ k}\Omega$

Tiến hành mô phỏng Multisim để chọn ra được $V_i = 1\text{ V}$



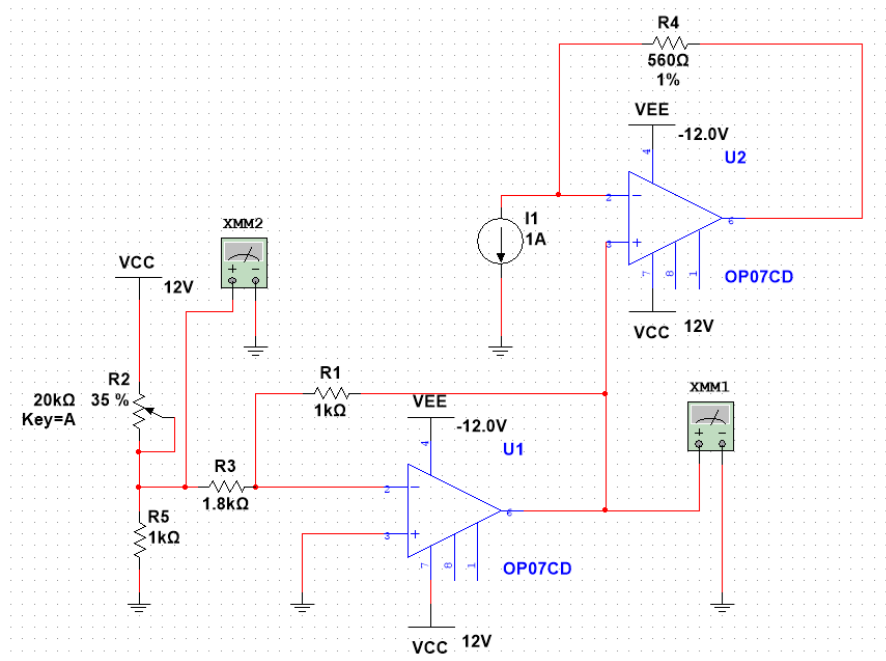
Hình 19: Tìm giá trị V_i giúp $V_{ref} \approx -0.5599$ V.

Ta có kết quả như sau:



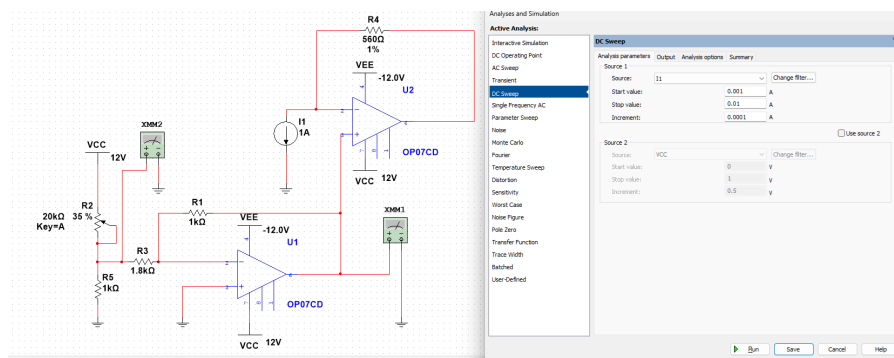
Vậy với mạch trên cho ra $V_{ref} = -560.745$ mV nằm trong vùng chấp nhận được.

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động. Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP. (Tham khảo datasheet)



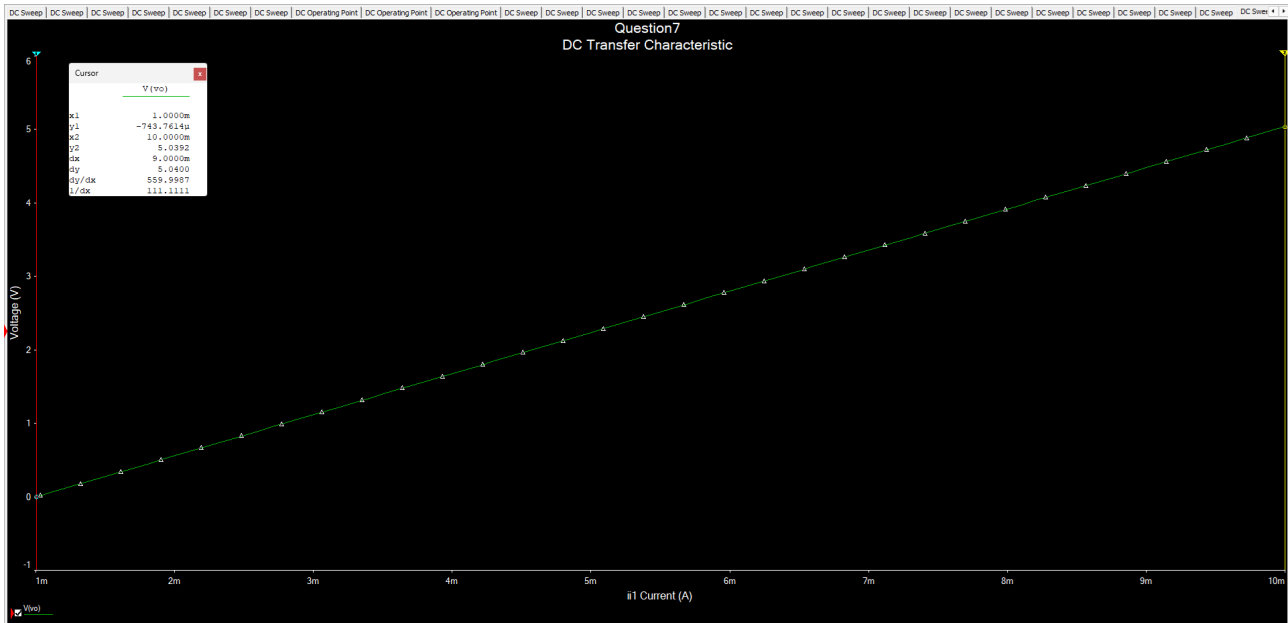
Hình 20: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier kèm V_{ref} .

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA $\rightarrow$ 10 mA,



Hình 21: Tiến hành chạy DC swepp.

Kết quả,



Hình 22: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1::[V(vo)]	Y--Trace 1::[V(vo)]	Vo(ideal)	Delta V					
2	0.001	-0.000743761	0	-0.00074			MAX Delta	0.038801 V	
3	0.0011	0.055256112	0.055556	-0.0003			MIN Delta	-0.00074 V	
4	0.0012	0.111255986	0.111111	0.000145					
5	0.0013	0.167255859	0.166667	0.000589					
6	0.0014	0.223255733	0.222222	0.001034					
7	0.0015	0.279255606	0.277778	0.001478					
8	0.0016	0.33525548	0.333333	0.001922					
9	0.0017	0.391255353	0.388889	0.002366					
10	0.0018	0.447255227	0.444444	0.002811					
11	0.0019	0.5032551	0.5	0.003255					
12	0.002	0.559254974	0.555556	0.003699					
13	0.0021	0.615254847	0.611111	0.004144					
14	0.0022	0.671254721	0.666667	0.004588					
15	0.0023	0.727254594	0.722222	0.005032					
16	0.0024	0.783254468	0.777778	0.005477					
17	0.0025	0.839254341	0.833333	0.005921					
18	0.0026	0.895254215	0.888889	0.006365					
19	0.0027	0.951254088	0.944444	0.00681					
20	0.0028	1.007253962	1	0.007254					
21	0.0029	1.063253835	1.055556	0.007698					
22	0.003	1.119253709	1.111111	0.008143					
23	0.0031	1.175253582	1.166667	0.008587					
24	0.0032	1.231253456	1.222222	0.009031					
25	0.0033	1.287253329	1.277778	0.009476					
26	0.0034	1.343253203	1.333333	0.00992					
27	0.0035	1.399253076	1.388889	0.010364					
28	0.0036	1.45525295	1.444444	0.010809					
29	0.0037	1.511252823	1.5	0.011253					
30	0.0038	1.567252697	1.555556	0.011697					
31	0.0039	1.62325257	1.611111	0.012141					
32	0.004	1.679252444	1.666667	0.012586					
33	0.0041	1.735252317	1.722222	0.01303					
34	0.0042	1.791252191	1.777778	0.013474					
35	0.0043	1.847252065	1.833333	0.013919					
36	0.0044	1.903251938	1.888889	0.014363					
37	0.0045	1.959251812	1.944444	0.014807					

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times \frac{5000}{9} - \frac{5}{9}$

- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.038801 \mu V$ và $\Delta V_{min} = -0.00074 \mu V$